
```

% 1. Бастапқы деректер
R = 0.10; % м
q = 5e-9;
e0 = 8.85e-12;
k = 1 / (4 * pi * e0);

% 1-бөлім: Берілген қашықтықтардағы кернеуліктер (В/м)
L_pts = [0, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15]; % м
E_pts = (k * q * L_pts) ./ (R^2 + L_pts.^2).^(3/2);

% Нәтижелерді кесте түрінде шығару (метрмен)
T = table(L_pts', E_pts', 'VariableNames', {'L_m', 'E_V_m'})

% E = f(L) графигін сызу
L_grid = linspace(0, 0.25, 500); % 0-ден 0.25 м-ге дейінгі аралық
E_grid = (k * q * L_grid) ./ (R^2 + L_grid.^2).^(3/2);

figure;
plot(L_grid, E_grid, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(L_pts, E_pts, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r');
xlabel('L (м)'); ylabel('E (В/м)');
title('E = f(L) графигі'); grid on;

% 2-бөлім: Кернеуліктің ең үлкен мәнге ие болатын қашықтығы
L_max = R / sqrt(2);
E_max = (k * q * L_max) / (R^2 + L_max.^2).^(3/2);

fprintf('\nЕ ең үлкен болатын қашықтық: L = %.4f м\n', L_max);
fprintf('Ең үлкен кернеулік мәні: E_max = %.2f В/м\n', E_max);

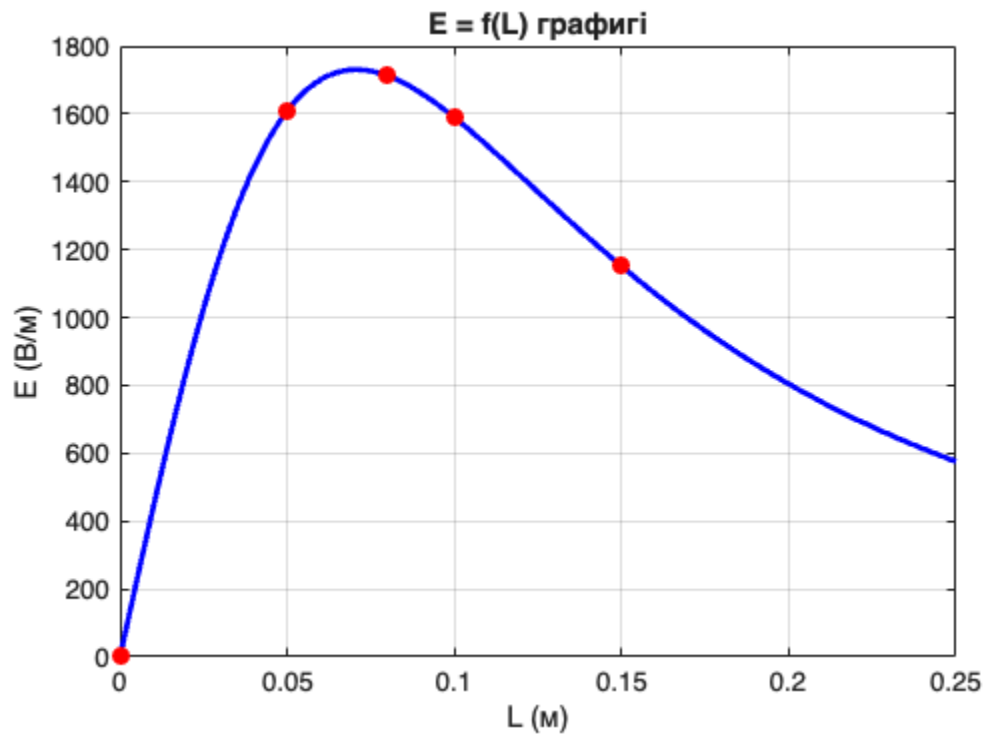
```

T =

5×2 table

L_m	E_V_m
0	0
0.05	1608.5
0.08	1712.5
0.1	1589.5
0.15	1151

E ең үлкен болатын қашықтық: L = 0.0707 м
Ең үлкен кернеулік мәні: E_max = 1730.47 В/м



Published with MATLAB® R2026a